

V1 制造AI项目 — 团队全员会议

日期：2026年4月16日（周四）

时长：2小时（9:00-11:00）

参会人员：全体 V1 项目成员

议程总览

时段	内容	主讲	时长
9:00-9:15	愿景与战略	Kevin	15 min
9:15-9:35	V1 阶段进展回顾	Kevin	20 min
9:35-9:50	MCP 架构与部署计划	Kevin	15 min
9:50-10:05	演示：ERP MCP（金蝶）	梁咏芝	15 min
10:05-10:20	演示：知识库 MCP	李桁	15 min
10:20-10:30	研发 AI 数据建模与因子筛选：P11 + R22	Kevin	10 min
10:30-11:00	讨论、问答、反馈与总结	全体	30 min
	合计		120 min

第一部分：愿景与战略（15分钟）

我们是谁

凌邦德智能科技（LeapBound AI）是英联股份投资成立的 AI 应用公司。

- **使命**：用 AI 技术赋能传统行业数字化转型，解决真实商业问题，产生可量化的商业价值
- **愿景**：成为中国领先的垂直行业 AI 应用公司

核心定位

我们不做大模型，不做通用工具。我们做的是：**把 AI 真正落地到具体的行业场景中，解决实际问题。**

V1 是什么？为什么从 CCC 开始？

V1（制造 AI 业务线）选择英联复合集流体（CCC）作为第一个深度客户，原因：

1. **真实的工业环境**：CCC 有真实的生产数据、真实的业务问题、真实的用户反馈——这是纯软件公司买不到的
2. **数据护城河**：积累的生产数据是核心资产，形成竞争壁垒
3. **方法论验证**：在 CCC 验证的每一个 AI 能力，都可以标准化后复制到其他行业

战略路径：先深后广

CCC（做深做透）→ EOE 产线 → 英联总部 → 其他制造企业

在 CCC 先把方法论跑通，形成"英联 AI 部署范式"，然后向外复制。

四层应用路线图

第一层：知识管理 ← 我们现在在这里
第二层：运营分析 ← 下一步
第三层：商业智能
第四层：数字孪生 ← 长期目标

- **知识管理**：让 AI 能够理解和使用公司积累的知识（工艺文档、产品规格、行业研究）
- **运营分析**：让 AI 连接 ERP 等业务系统，自动分析库存、成本、产能等数据
- **商业智能**：AI 辅助决策，预测市场趋势、优化采购策略
- **数字孪生**：建立工艺的数字模型，在虚拟环境中优化生产参数

团队新成员介绍

本次向大家介绍两位新加入的 AI 应用工程师，他们将是 V1 项目的核心技术力量：

- **梁咏芝** — AI 应用工程师，同时担任 V1 项目经理，负责与 CCC 团队的日常协调。技术方向：AI 模型开发、RAG/Agent 系统、LLM 微调与评估、MCP 集成、数据流水线。本次会议将演示 ERP MCP 服务（金蝶对接）。
- **李桁** — 资深 AI 应用工程师，3 年大模型应用开发经验。技术方向：Agent/RAG 系统开发、评估框架、数据流水线。本次会议将演示知识库 MCP 服务。

两位工程师将长期驻扎 V1 项目，是大家日常工作中 AI 工具相关问题的直接对接人。

第二部分：V1 阶段进展回顾（20分钟）

关键数据

指标	数值
已建设知识库文件	47 个文档，1345 个语义块
样本问题覆盖部门	7 个（采购、销售、生产、研发、供应链、财务、管理）
收集的业务问题	52 个
已完成知识库问答数	10 个（目标 34 个）
AI 工具原型	6 个（研发部门专用）
评估问题集	$88 + 28 = 116$ 个

时间线

2月：基础建设

- 搭建项目管理框架和协作流程
- 建立会话历史追踪系统（记录所有 AI 辅助开发过程）

3月上旬：需求调研

- **P18 样本问题收集**：走访 7 个部门，收集了 52 个真实业务问题
- 关键发现：只有 2 个问题现有知识库能完全回答
- 28 个问题需要 ERP 数据才能回答
- **P19 知识库缺口分析**：审计 25 份知识库文档 + 22 份研究报告
- 关键发现：81% 的问题需要 ERP 数据（说明 ERP 集成是最高优先级）

3月中下旬：核心系统开发

- **P20 知识库 MCP 服务**：
 - 构建了完整的知识库搜索服务
 - 支持语义搜索 + 关键词搜索的混合检索
 - 提供 6 个 AI 工具：搜索知识库、获取文档、查询产品、查询竞品、获取公司信息、获取行业背景
 - 嵌入模型使用本地运行的 `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`（384维），**不依赖外部 API**
- 注：语义搜索和文档索引全部在本地完成；但 AI 问答仍需调用外部大模型 API（DeepSeek 或 Claude）

3月下旬：ERP 集成

- 梁咏芝开发 ERP MCP 服务（金蝶对接）：
- 连接金蝶云 ERP 系统
- 9 个 MCP 工具：物料查询、库存查询、固定资产、采购信息、期货数据分析等
- 已完成 10 个标准问题的答案库
- 知识层演进路线：当前 V0.1（问答指南）→ V1.0（LLM Wiki 结构化知识页）→ 未来（Vanna Text2SQL + RAG，自动将自然语言转换为 SQL 查询，实现全自动化 ERP 数据访问）

4月上旬：质量评估

- P21/P24 MCP 问答质量评估：
- 盲测对比：有 MCP vs 无 MCP 的回答质量
- 5 个评估维度：准确性、具体性、相关性、可操作性、可信度
- 88 题科学评估集，分三类：A类（KB独占优势，60题）、B类（通用知识，18题）、C类（KB未覆盖/对抗性，10题）
- P24 评估结果（DeepSeek 盲评，v4 prompt）：

生成器	总体 MCP 胜率	A类（KB优势区）	B类（通用知识）	C类（对抗区）
DeepSeek	62%	70%	50%	40%
Claude	83%	92%	78%	40%

- **A类 92% 胜率**（Claude 生成）：KB 覆盖范围内，MCP 回答质量远超无 MCP
- B类两者均 40-50% 以上：MCP 不引入副作用（H2 验证通过）
- C类均 40%：MCP 不编造 KB 未覆盖的内容（H3 验证通过）
- MCP 优势集中在**具体性**（+0.52 ~ +2.15）和**可操作性**（+0.50 ~ +1.28）
- **结论**：KB MCP 在覆盖范围内有显著增值，且不引入幻觉副作用
- **P22 研发 AI 应用需求**（6 个工具原型已完成）：
- 根据研发部门需求，开发了 6 个 AI 工具原型：

1. 可行性分析（N-02）：评估工艺方案可行性
2. 质量体系审核（N-05）：IATF 16949 合规检查
3. 专利分析（N-03）：竞争对手专利态势分析
4. 文献检索（N-01）：学术论文搜索与摘要
5. 项目基金匹配（N-04）：政府资助政策匹配
6. 考勤看板（N-06）：部门出勤数据统计

- P23/P24 评估体系完善：
- 为 ERP MCP 准备了 28 题测试集
- 构建了 88 题科学评估集（覆盖知识库优势区、通识区、对抗区）

4月中旬：ERP MCP 深度评估

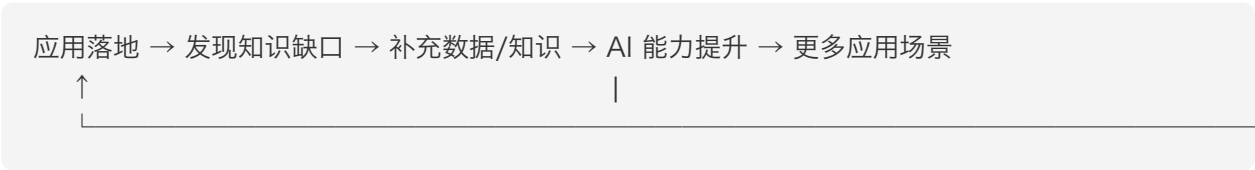
- P26 ERP MCP 分层评估：
- 设计了 46 题评估集，按 8 个能力维度分层（L1-L8）
- 三阶段测试：T0（基线）→ T1（加 Schema）→ T2（加 Schema + Wiki）
- 在**真实 MCP 工具链**上完成全量跑批（46题 × 3阶段，历时约2小时）

核心发现：

发现	说明
工具可发现性好	Schema 工具采纳率 96%，Wiki 工具采纳率 85% — AI 会主动使用新工具
对话轮数瓶颈	100% 题目命中 8 轮上限，AI 花太多轮数探索工具，没来得及查数据
业务规则判断提升	Wiki 上线后，业务判断得分 +0.428（唯一干净正增益），说明公司知识在帮 AI 做判断
复杂分析退化	多步分析题在 Wiki 上线后反而退化 — AI 把"数据不在系统中"当逃避理由

结论与下一步： - P20S（Schema）和 P20T（Wiki）的方向是对的，但需要配套条件才能发挥价值 - **最高优先修复：**提高对话轮数上限（8 → 12-15），避免 AI 工具探索挤占查询时间 - 扩大 Schema 缓存覆盖范围（当前 32 张表，需补充销售/应收/应付等高频表单）

良性循环已形成



这个循环已经在运转：P18 发现问题 → P19 找到缺口 → P20 建设服务 → P21 评估效果 → 指导下一步改进方向。

第三部分：MCP 架构与部署计划（15分钟）

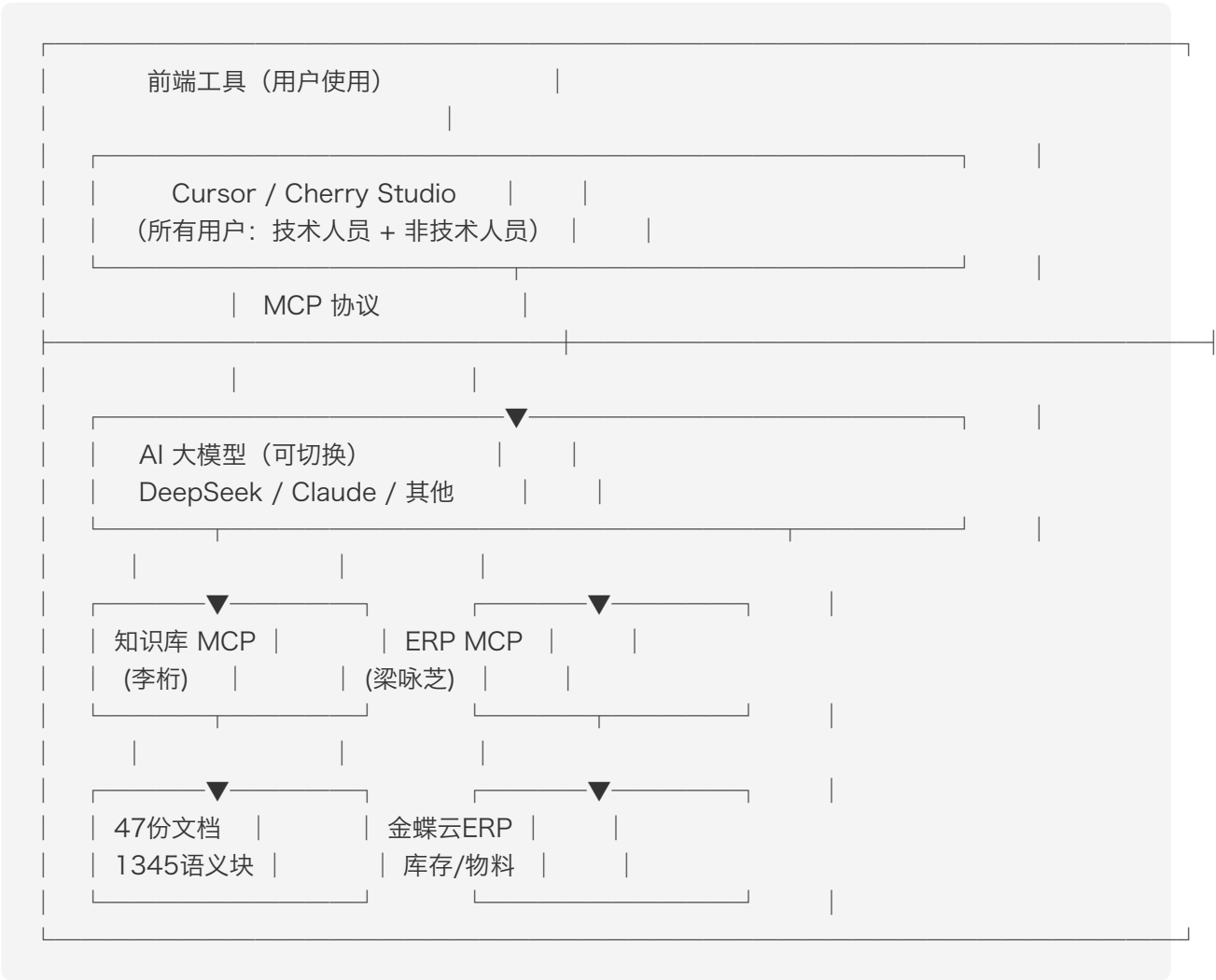
什么是 MCP？

MCP（Model Context Protocol）是一个开放标准协议，让 AI 助手能够安全地连接到企业的数据系统。

简单理解：**MCP 就像一个"万能插头"**——

- AI 助手（如 Claude、DeepSeek）是"电器"
- 公司的知识库、ERP 系统是"电源"
- MCP 是"插座标准"——让电器能安全地接入电源

我们的双 MCP 架构



前端工具选择

支持 MCP 协议的客户端工具越来越多，我们当前主要考虑以下选项：

工具	类型	MCP 支持	模型灵活性	国内可用	适合谁
Cursor	AI IDE	原生支持	DeepSeek/Claude/等	可用	技术人员 + 非技术人员
Cherry Studio	AI 对话客户端	原生支持	集成 16+ 模型（含 DeepSeek）	国产开源	非技术人员（纯对话界面）

工具	类型	MCP 支持	模型灵活性	国内可用	适合谁
Trae	AI IDE（字节跳动）	原生支持	多模型	国产	技术人员
Claude Desktop	AI 对话客户端	原生支持	仅 Claude	中国无法使用	—

当前选择：Cursor 为主，Cherry Studio 作为非技术人员备选

核心考量：1. 合规可用：Claude Desktop 在中国无法使用，排除 2. 模型灵活：Cursor 和 Cherry Studio 均支持切换 DeepSeek（成本低）、Claude（能力强）等多种模型 3. 国产替代：Cherry Studio 是国产开源项目，纯对话界面，零学习成本，适合管理层和业务人员 4. Trae 备选：字节跳动的 AI IDE，国内生态好，后续可评估 5. 快速部署：无需自研前端，安装即用

部署路线

当前：本地开发环境（已完成）
↓
近期：CCC 局域网部署（4-5月目标）
↓
中期：生产环境稳定运行（Q3 目标）

第四部分：现场演示（30分钟）

演示 A：ERP MCP（梁咏芝，15分钟）

演示主题：让 AI 直接读取 ERP 数据回答业务问题

演示场景（建议选 2-3 个）：

1. 库存查询：
2. "目前 XX 材料的库存量是多少？"
3. 展示 AI 直接从金蝶 ERP 获取实时数据
4. 期货分析：
5. "最近一个月铜价走势如何？对我们采购成本有什么影响？"
6. 展示期货数据获取和分析能力

7. 综合分析：

- 8. 结合库存和期货数据，回答采购决策相关问题
- 9. 展示 AI 如何整合多个数据源

P26 评估数据补充说明（可根据时间决定是否展示）：

我们对 ERP MCP 做了 46 题 × 3 阶段的科学评估，发现工具方向正确但需要优化对话策略。评估揭示的关键改进点（提高对话轮数、减少重复工具调用）将在下一轮迭代中实施。这也说明我们不仅在"做 AI"，更在"科学地评估 AI"。

演示 B：知识库 MCP（李桁，15分钟）

演示主题：让 AI 成为公司知识的"活字典"

演示场景（建议选 2-3 个）：

1. 基础查询：

- 2. "复合集流体的主要生产工艺流程是什么？"
- 3. 展示 AI 如何从知识库中检索相关文档并组织回答

4. 有无 MCP 对比：

- 5. 同一个问题，分别用有 MCP 和无 MCP 的方式回答
- 6. 让大家直观看到差异：有 MCP 的回答引用了具体的公司数据，无 MCP 只能给出通用回答

7. 跨文档综合：

- 8. 提出一个需要综合多份文档才能回答的问题
- 9. 展示语义搜索如何跨文档找到相关信息

第五部分：研发 AI 数据建模与因子筛选（10分钟）

这部分介绍研发部门 AI 应用中最核心的一条链路：从实验数据管理到 AI 辅助因子筛选。

P11 + R22：数据驱动的智能实验闭环

DOE（Design of Experiments，实验设计法）：一种系统化的实验规划方法，通过科学地安排实验因子和水平组合，用最少的实验次数获取最多的有效信息。



- **P11 → R22:** P11 积累的结构化历史数据，为 R22 的因子筛选提供数据支撑
- **R22 → P11:** R22 筛选出关键因子并推荐压缩 DOE 方案，实验执行后产生新数据回流到 P11，更新模型
- **循环效果:** 每轮实验让 P11 模型更准确，下一轮 R22 筛选更精确

P11 实验数据分析建模系统（已完成 Phase 6）： - 将分散的 MA/MC 工艺实验数据转化为结构化格式 - 建立工艺参数与产品质量的关系模型 - 目标：缩短新产品开发周期 30-50% - **为 R22 提供数据基础**

R22 AI 实验因子筛选（开发中，机密项目）： - 针对复合集流体生产中的复杂工艺缺陷（如 bump 缺陷） - 利用知识库 + AI，从 24+ 候选因子中智能筛选关键因子 - **核心价值**：将实验方案从 100+ 次压缩到 8-16 次，大幅节省时间和成本 - 包含 Web UI，研发人员可直接操作 - 下一步需要步院长协助提供缺陷相关的工艺数据和专家判断

这两个项目的关系： P11 积累的结构化实验数据，是 R22 因子筛选的数据基础。P11 回答"参数和质量之间有什么关系"，R22 回答"哪些参数最关键、应该优先实验"。

第六部分：讨论、问答、反馈与总结（30分钟）

团队分工讨论（10分钟）

CCC 团队在 AI 项目中的角色

成员	角色定位	具体期望
吕伟	CCC 侧项目协调人	协调资源、安排时间、推动落地
翁子航	工艺知识专家	审核 AI 回答的工艺准确性，补充工艺知识库内容
董淑玉	基础设施支持	支持 MCP 服务器局域网部署、VPN 配置、网络环境
任健	知识管理支持	协助知识库文档更新和维护

成员	角色定位	具体期望
步绍宁	研发业务需求方	R22 因子筛选项目的业务对接，提供工艺缺陷数据和专家判断
徐刚	业务需求方	提出业务场景和功能需求
戴启同	供应链业务需求方	提出供应链相关 AI 应用场景和数据需求

近期目标（4-5月）

1. 知识库 MCP 局域网部署：让 CCC 团队可以在办公网络中使用
2. ERP MCP 完善：从 10/52 答案扩展到 34/52
3. 知识库内容补充：根据 P19 缺口分析，优先补充 5 份关键文档
4. R22 因子筛选推进：完成首轮 bump 缺陷因子筛选
5. 收集使用反馈：每位成员至少使用 AI 工具回答 5 个实际业务问题

每位成员的第一步行动

成员	行动项	截止日期
李桁	完成知识库 MCP 局域网部署方案	4/23
梁咏芝	完成 ERP MCP 新增 10 个标准问答	4/30
翁子航	审核 5 个工艺相关 AI 回答的准确性	4/30
董淑玉	确认局域网部署的硬件和网络需求	4/23
任健	整理待补充的知识库文档清单	4/23
步绍宁	配合 R22 因子筛选，提供 bump 缺陷工艺数据	4/30
徐刚	提供 3 个最高优先级业务场景	4/30
戴启同	提供 3 个供应链最希望 AI 解决的业务问题	4/30
吕伟	确认下次会议时间，协调各项行动	4/18

开放问答（10分钟）

- 欢迎大家提出任何问题和疑虑
- 关于 AI 能做什么、不能做什么
- 关于数据安全和隐私
- 关于工作流程的变化

反馈收集与总结（10分钟）

今天的收获

1. 了解了 AI 项目的愿景和我们在其中的角色
2. 看到了知识库 MCP 和 ERP MCP 的实际效果
3. 了解了研发 AI 链路（P11 数据建模 → R22 因子筛选）
4. 明确了每个人的下一步行动

请大家填写反馈

会后将发放反馈表（见 `feedback-form.md`），请大家花 5 分钟填写： - 今天最有价值的内容是什么？ - 最希望 AI 帮助解决的工作问题是什么？ - 对演示效果的评价 - 其他建议

下次会议

- **时间**：2026年5月中旬
- **固定议程**：回顾行动项 → 进展汇报 → 演示 → 讨论 → 下月计划
- 每月一次，持续推进

本文档由 Kevin 准备，供 2026-04-16 首次团队全员会议使用。